

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run_id: run_20260617_211301_395955 -->

Framework: pytest | Run ID: run_20260617_211301_395955

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: 9 passed, 100 % coverage, không có lỗi execution.
- Kiểm tra chính: Các test hiện tại không phản ánh đúng yêu cầu nghiệp vụ được mô tả trong Requirement JSON và Test Plan JSON (đặc biệt là `normalize_name` và `truncate`).
- Trình tự lỗi nghiêm trọng nhất: Sai lệch hành vi mong đợi so với yêu cầu nghiệp vụ → gây rủi ro khi phần mềm được triển khai thực tế.

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
 - Yêu cầu: `normalize_name` phải **trim** và **lower-cased** (kết quả `"mytestname"`).
 - Mã nguồn: `return cleaned.title()` → trả về `"Mytestname"` (title-case).
 - Test hiện tại: `assert result == "Mytestname"` (đúng với mã nhưng sai yêu cầu).
 - Ảnh hưởng: Kiểm thử xác nhận hành vi sai so với yêu cầu, khiến lỗi logic không được phát hiện khi thay đổi yêu cầu sang lower-case.
- Cách sửa:
 1. Cập nhật mã nguồn `normalize_name` thành `return cleaned.lower()` (hoặc `cleaned.strip().lower()`).
 2. Cập nhật test `test_normalize_name_valid_TC_011` thành `assert result == "mytestname"`.

- Bằng chứng:
 - Yêu cầu: `truncate` phải trả về chuỗi cắt ngắn và chèn dấu ba chấm sao cho độ dài tổng bằng `max_length` (ví dụ `max_length=8` → `"He...d"`).
 - Mã nguồn: `return text[: max_length - 3] + "..."` → trả về `"Hello..."` cho ví dụ trên.
 - Test hiện tại: `assert result == "Hello..."` (khớp mã nhưng không khớp yêu cầu).
 - Ảnh hưởng: Không kiểm tra đúng thuật toán cắt ngắn theo yêu cầu, có thể dẫn tới giao diện người dùng/định dạng sai khi áp dụng thực tế.
- Cách sửa:
 1. Cập nhật mã nguồn `truncate` để giữ phần đầu và phần cuối khi `max_length > 3`, ví dụ:
if `max_length <= 3`:
`return "." * max_length`
`keep = max_length - 3`
`return text[: keep//2] + "..." + text[-(keep - keep//2):]`
 2. Cập nhật test `test_truncate_typical_case_TC_015` thành `assert result == "He...d"` (theo yêu cầu).

Test còn thiếu

- `normalize_name`: chưa có test kiểm tra việc trả về **lower-cased** (theo yêu cầu).
- `truncate`: chưa có test cho trường hợp `max_length` vừa đủ để chứa cả phần đầu và phần cuối (ví dụ `max_length=7` với chuỗi dài hơn).
- `count_ascii_vowels`: chưa có test với ký tự không phải ASCII (để xác nhận chỉ tính vowel

ASCII).

- Các hàm file helper (make_conf_test, make_tox_ini, ...) không được kiểm thử vì không có trong source code được cung cấp.

Assertion yếu

- Không phát hiện. Các assertion hiện tại đều kiểm tra giá trị trả về hoặc thông điệp ngoại lệ một cách cụ thể.

Rủi ro maintainability

- Rủi ro đồng bộ giữa yêu cầu và test: Khi yêu cầu thay đổi (như chuyển sang lower-case), các test hiện tại sẽ vẫn “đỏ” vì chúng kiểm tra hành vi sai. Điều này làm giảm giá trị của bộ kiểm thử và gây khó khăn trong bảo trì.
- Không có mock/isolated external dependency: Không áp dụng ở đây vì các hàm chỉ làm việc nội bộ.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa normalize_name để trả về chuỗi lower-case và cập nhật test tương ứng.
2. Sửa truncate theo thuật toán yêu cầu (giữ đầu và cuối) và cập nhật test TC_015.
3. Thêm test cho normalize_name (lower-case) và cho truncate với các trường hợp biên (giữ đầu & cuối).
4. Thêm test cho count_ascii_vowels với ký tự Unicode không ASCII để chắc chắn chỉ đếm ASCII.
5. Kiểm tra lại toàn bộ test plan; nếu có các hàm file helper không tồn tại trong source, loại bỏ hoặc tạo mock thích hợp.
